

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

a) $A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + 3\sqrt{80} - \sqrt{(3 - 2\sqrt{5})^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+3}} + \frac{3}{\sqrt{x-3}} \right) \cdot \frac{x-9}{x+9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 5x + 2y = 9 \\ 2x - 3y = 11 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{4x-8} + \sqrt{x-2} = 6$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hai hàm số $y = x + 2$ có đồ thị (d_1) và $y = -2x + 5$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm M của (d_1) và (d_2) bằng phép toán.

c) Tìm giá trị của a để đường thẳng $(d_3) : y = ax - 1$ đi qua điểm M .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một nhóm gồm 15 bạn học sinh đi xem phim tại cụm rạp CGV. Do đi vào ngày thứ Tư (Happy Wednesday) nên giá mỗi vé xem phim được giảm 20.000 đồng so với ngày thường. Tổng số tiền nhóm bạn đã trả cho toàn bộ vé là 1.050.000 đồng. Tính giá niêm yết của một vé xem phim vào ngày thường.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một bức tượng cao 4 m được đặt trên đỉnh một bệ đá thẳng đứng. Từ một điểm A trên mặt đất, người ta nhìn thấy chân tượng dưới góc nâng 30° và nhìn thấy đỉnh tượng dưới góc nâng 40° . Tính chiều cao của bệ đá (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và đường kính AB . Lấy điểm M nằm giữa O và B . Qua M kẻ dây $CD \perp AB$. Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ($E \neq B, C$). Đoạn thẳng AE cắt CD tại K .

a) Chứng minh: Tứ giác $BMEK$ nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh: $AC^2 = AK \cdot AE$.

c) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tia AB tại P . Chứng minh: PD là tiếp tuyến của (O) và $PE \cdot PF = PC^2$ (với F là giao điểm thứ hai của PE với (O)).

--- HẾT ---